

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°3

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 2 heures

Coefficient : 2

Jeudi 4 décembre 2025

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, "type collègue", est autorisé.*

Le sujet n'est pas à rendre avec vos copies.

Le candidat traitera les 3 exercices sur 3 copies différentes.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 4 pages, numérotées de 1 à 4.

Exercice 1

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Une société de vente en ligne procède à une étude du niveau de fidélité de ses clients. Elle définit pour cela comme « régulier » un client qui a fait des achats chaque année depuis trois ans.

Elle constate que 60 % de ses clients sont des clients réguliers, et que parmi eux, 47 % ont acheté la carte de fidélité.

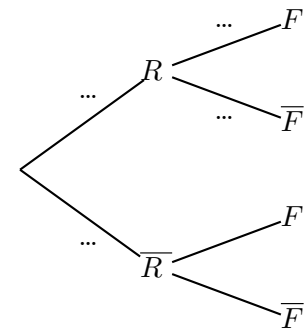
Par ailleurs, parmi l'ensemble de tous les clients de la société, 38 % ont acheté la carte de fidélité.

On interroge au hasard un client et on considère les événements suivants :

- R : « le client est un client régulier » ;
- F : « le client a acheté la carte de fidélité ».

Pour un événement E quelconque, on note $\bar{E}$ son événement contraire et $P(E)$ sa probabilité.

- Reproduire l'arbre ci-contre et compléter les pointillés.
 - Calculer la probabilité que le client interrogé soit un client régulier et qu'il ait acheté la carte de fidélité.
 - Déterminer la probabilité que le client ait acheté la carte de fidélité sachant que ce n'est pas un client régulier.
 - Le directeur du service des ventes affirme que parmi les clients qui ont acheté la carte de fidélité, plus de 80 % sont des clients réguliers.



Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier.

- On choisit un échantillon de 20 clients de la société sélectionnés de manière indépendante. On suppose que ce choix s'assimile à un tirage avec remise.

On note X la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 20 clients associe le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité parmi eux. On rappelle que $P(F) = 0,38$.

Les valeurs des probabilités demandées seront arrondies à 10^{-3} près.

- Quelle loi de probabilité suit la variable aléatoire X ? Justifier.
- Déterminer la probabilité qu'au moins 5 clients aient acheté la carte de fidélité dans un échantillon de 20.

Partie B

La société demande à un institut de sondage de faire une enquête sur le profil de ses clients réguliers. L'institut a élaboré un questionnaire en ligne constitué d'un nombre variable de questions.

On choisit au hasard un échantillon de 1 000 clients réguliers, à qui le questionnaire est proposé. On considère que ces 1 000 clients répondent.

- Pour les remercier, la société offre un bon d'achat à chacun des clients de l'échantillon. Le montant de ce bon d'achat dépend du nombre de questions posées au client.
- La société souhaite récompenser particulièrement les clients de l'échantillon qui ont acheté une carte de fidélité et, en plus du bon d'achat, offre à chacun d'eux une prime d'un montant de 50 euros versée sur la carte de fidélité.

On note Y_1 la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 1 000 clients réguliers, associe le total, en euros, des montants du bon d'achat des 1000 clients.

On admet que son espérance $E(Y_1)$ est égale à 30 000 et que sa variance $V(Y_1)$ est égale à 100 000.

On note X_2 la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 1 000 clients réguliers, associe le nombre de clients ayant acheté la carte de fidélité parmi eux, et on note Y_2 la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 1 000 clients, associe le total, en euros, des montants de la prime de fidélité versée.

On admet que X_2 suit la loi binomiale de paramètres 1 000 et 0,47 et que $Y_2 = 50X_2$.

1. (a) Calculer l'espérance $E(X_2)$ de la variable X_2 et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
- (b) Calculer la variance $V(X_2)$ de la variable X_2 .

On note $Y = Y_1 + Y_2$ la variable aléatoire égale au total général, en euros, des montants offerts (bon d'achat et prime de fidélité) aux 1 000 clients. On admet que les variables aléatoires Y_1 et Y_2 sont indépendantes.

On note Z la variable aléatoire définie par $Z = \frac{Y}{1000}$.

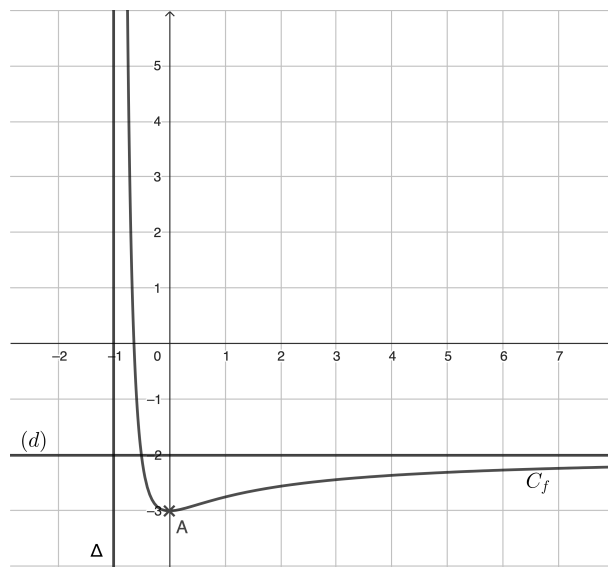
2. (a) Préciser ce que modélise la variable Z dans le contexte de l'exercice.
- (b) Montrer que son espérance $E(Z)$ est égale à 53,5 et que sa variance $V(Z)$ est égale à 0,722 75.

Exercice 2

On a tracé ci-dessous, dans un repère orthonormal, la représentation graphique C_f d'une fonction f définie sur $] -1; +\infty[$ dont la valeur minimale n'est atteinte que pour $x = 0$.

On sait aussi que :

- C_f admet deux asymptotes (d) et Δ qui sont représentées sur le graphique ;
- C_f passe par le point A de coordonnées $(0; -3)$;
- C_f admet en A une tangente horizontale.



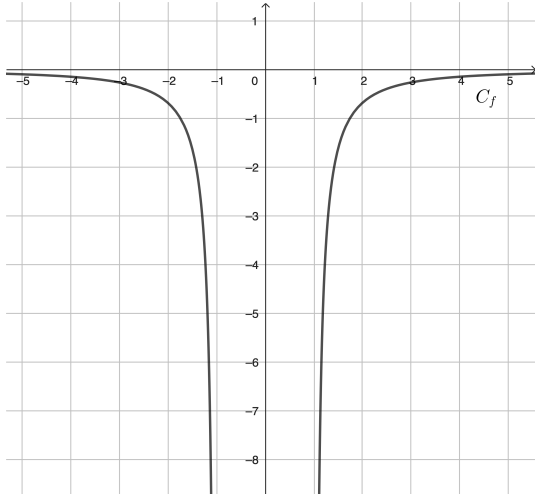
1. En utilisant l'énoncé et le graphique :
 - (a) Donner les limites de f aux bornes de son ensemble de définition ;
 - (b) Donner les valeurs de $f(0)$ et $f'(0)$.
2. La fonction f est de la forme $f(x) = a + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{(x+1)^2}$ où a , b et c sont des constantes réelles. On admet que f est dérivable sur son ensemble de définition. Montrer que $f'(x) = \frac{-bx - b - 2c}{(x+1)^3}$.
3. En utilisant les questions précédentes :
 - (a) Démontrer que $a = -2$;
 - (b) Déterminer b et c .

Exercice 3

f est la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1;1\}$ par

$$f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x}.$$

Un élève observe le courbe C_f de la fonction f sur sa calculatrice :



Il en déduit le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	0 $\searrow$ $-\infty$	$-\infty$	$-\infty$ $\nearrow$ 0

Puis il écrit : "J'en déduis que la droite $x = 0$ est une asymptote verticale à C_f ".

1. Expliquer pourquoi le tableau de variations proposé est faux, puis corriger le, en justifiant, par le calcul, toutes vos réponses.
2. Préciser les asymptotes à C_f .